

Дефиниция

Нека F -поле и $f \in F[x]$ и $\deg f \geq 1$. Тогава f е неразложим над F ако:
 $f = gh \Rightarrow \deg g = 0$ или $\deg h = 0$

Дефиниция

Нека $g = u_0 + u_1x + \dots + u_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. Ако $\text{НОД}(u_0, u_1, \dots, u_n) = 1$, то g е примитивен.

Твърдение

Ако $f \in \mathbb{Q}[x]$, тогава $\exists$ примитивен полином $g \in \mathbb{Z}[x]$ и $d \in \mathbb{Q} : f = dg$

Доказателство

$$f(x) \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow f(x) = \frac{p_0}{q_0}x^n + \frac{p_1}{q_1}x^{n-1} + \dots + \frac{p_n}{q_n}$$

Нека B е $\text{НОК}(q_0, q_1, \dots, q_n)$. Тогава:

$$f(x) = \frac{B}{B} \left(\frac{p_0}{q_0}x^n + \frac{p_1}{q_1}x^{n-1} + \dots + \frac{p_n}{q_n} \right) = \frac{1}{B} \left(\underbrace{\frac{B \cdot p_0}{q_0}}_{c_0}x^n + \underbrace{\frac{B \cdot p_1}{q_1}}_{c_1}x^{n-1} + \dots + \underbrace{\frac{B \cdot p_n}{q_n}}_{c_n} \right) =$$

$$= \frac{1}{B} (c_0x^n + c_1x^{n-1} + \dots + c_nx^0), \quad c_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{0, n}, \text{ защото } B \text{ е НОК на } q_i \Rightarrow q_i | B, i = \overline{0, n}$$

Нека $d = \text{НОД}(c_0, c_1, \dots, c_n) \Rightarrow c_i = db_i, i = \overline{0, n}$ и $\text{НОД}(b_1, \dots, b_n) = 1$ и ползваме:

$$f(x) = \underbrace{\frac{d}{B}}_{\in \mathbb{Q}} \underbrace{(b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n)}_{g(x)}, \quad b_i = \frac{c_i}{d} \in \mathbb{Z}, i = \overline{0, n}$$

$g(x)$ - примитивен и $\frac{d}{B} \in \mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = dg(x)$

Лема на Гаус

Произведението на два примитивни полинома с цели коеф. също е примитивен полином

Доказателство

Нека $f(x) = b_0x^k + b_1x^{k-1} + \dots + b_k$ и $g(x) = c_0x^s + c_1x^{s-1} + \dots + c_s$ са примитивни и $\deg f = k, \deg g = s$

Нека $h = f \cdot g \Rightarrow \deg h = \deg f + \deg g = k + s \Rightarrow h = a_0x^{k+s} + a_1x^{k+s-1} + \dots + a_{k+s}$

Допускаме, че h не е примитивен $\Rightarrow \exists p \in \mathbb{Z}$ - просто: $p | a_i, i = \overline{0, k+s}$

Нека $\varphi_p: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x]$ и $\varphi_p(h) = \overline{a_0}x^{k+s} + \overline{a_1}x^{k+s-1} + \dots + \overline{a_{k+s}} = \overline{h}$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_p(u+v) &= \overline{u+v} = \overline{u} + \overline{v} = \varphi_p(u) + \varphi_p(v) \\ \varphi_p(u \cdot v) &= \overline{u \cdot v} = \overline{u} \cdot \overline{v} = \varphi_p(u) \cdot \varphi_p(v) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi_p \text{ - гомоморфизъм}$$

Полагаме $p \mid a_i, i = \overline{1, k+s} \Rightarrow \varphi_p(h) = 0$, но $\bar{h} = \varphi_p(h) = \varphi_p(f \cdot g) = \varphi_p(f) \cdot \varphi_p(g) = \bar{f} \cdot \bar{g} \Rightarrow \bar{f} \cdot \bar{g} = 0$, но в $\mathbb{Z}_p[x]$ няма делители на нулата $\Rightarrow \bar{f} = 0$ или $\bar{g} = 0$, т.е. един от g и h не е примитивен $\nexists \Rightarrow h$ е примитивен

Критерий на Айзенщайн

Нека $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$. Ако съществува p -просто, такова, че:

- 1). $p \nmid a_0$
- 2). $p \mid a_1, p \mid a_2, \dots, p \mid a_{n-1}$
- 3). $p^2 \nmid a_n$

$\Rightarrow f(x)$ е неразложим над $\mathbb{Q}$

Доказателство

Допускаме, че $f(x)$ се разлага над $\mathbb{Q} \Rightarrow f(x)$ се разлага над $\mathbb{Z}$

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg g = k \geq 1, \quad \deg h = s \geq 1$$

$$\text{Нека } g(x) = b_0 x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k \text{ и } h(x) = c_0 x^s + c_1 x^{s-1} + \dots + c_s$$

$$\text{Нека } \varphi_p: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x], \quad \varphi_p(f) = \overline{a_0} x^n + \overline{a_1} x^{n-1} + \dots + \overline{a_n} = \bar{f}$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_p(f \cdot g) &= \overline{f \cdot g} = \bar{f} \cdot \bar{g} = \varphi_p(f) \varphi_p(g) \\ \varphi_p(f + g) &= \overline{f + g} = \bar{f} + \bar{g} = \varphi_p(f) + \varphi_p(g) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi_p \text{ - гомоморфизъм}$$

$$f = gh \Rightarrow \varphi_p(f) = \varphi_p(gh) \Rightarrow \bar{f} = \bar{g} \bar{h}$$

$$\text{От 2} \Rightarrow p \mid a_i, i = \overline{1, n} \Rightarrow \bar{f} = \overline{a_0} x^n + \underbrace{\overline{a_1} x^{n-1} + \dots + \overline{a_n}}_0 = \overline{a_0} x^n \Rightarrow \overline{a_0} x^n = \bar{g} \bar{h}$$

$$g \mid \overline{a_0} x^n \Rightarrow \bar{g} = \overline{b_0} x^k \Rightarrow p \mid b_i, i = \overline{1, k}$$

$$h \mid \overline{a_0} x^n \Rightarrow \bar{h} = \overline{c_0} x^s \Rightarrow p \mid c_i, i = \overline{1, s}$$

$$a_n = b_k c_s, \text{ но } p \nmid b_k \text{ и } p \nmid c_s \Rightarrow p^2 \nmid b_k c_s = a_n \nexists \text{ } c \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) \text{ неразложим над } \mathbb{Q}$$

Теорема

Нека $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Тогава $f(x)$ е разложим над $\mathbb{Q} \Leftrightarrow f(x)$ е разложим над $\mathbb{Z}$

Доказателство

① $f(x)$ - разложим над $\mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = g(x)h(x)$, $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$

$g(x) \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow \exists g_1(x) \in \mathbb{Z}[x]: g(x) = \alpha g_1(x)$

$h(x) \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow \exists h_1(x) \in \mathbb{Z}[x]: h(x) = \beta h_1(x)$

$f(x) = \alpha g_1(x) \beta h_1(x) = \alpha \beta g_1(x) h_1(x)$

$g_1(x)h_1(x)$ - произведение и $f(x) = \alpha \beta g_1(x)h_1(x) \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow \alpha \beta \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) = \underbrace{\alpha \beta}_{\in \mathbb{Z}} \underbrace{g_1(x)}_{\in \mathbb{Z}[x]} \underbrace{h_1(x)}_{\in \mathbb{Z}[x]} \in \mathbb{Z}[x]$

$\Rightarrow f(x)$ е разл. над $\mathbb{Z}[x]$

② $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \Rightarrow$ е изяснено